为了计算 P_n^3，可以分成以下三个步骤：

第一步，确定 1 号位上的元素，这可以从 n 个互不相同的元素中任取一个填空，有 n 种方法；

第二步，确定 2 号位上的元素，这可以从剩下的 $n-1$ 个互不相同的元素中任取一个填空，有 $n-1$ 种方法；

第三步，确定 3 号位上的元素，这可以从剩下的 $n-2$ 个互不相同的元素中任取一个填空，有 $n-2$ 种方法.

根据乘法原理，可以得到排列数为

$$P_n^3=n(n-1)(n-2).$$

同样，求 P_n^m，可以这样考虑：假定有排好顺序的 m 个位子（图 6-2-5），从 n 个互不相同的元素 a_1、a_2、…、a_n 中任取 m 个填空，一个位子填一个元素，每一种填法就得到一个排列；反过来，任何一个排列都可以由这样的一种填法得到. 因此，所有不同填法的总数就是排列数 P_n^m.

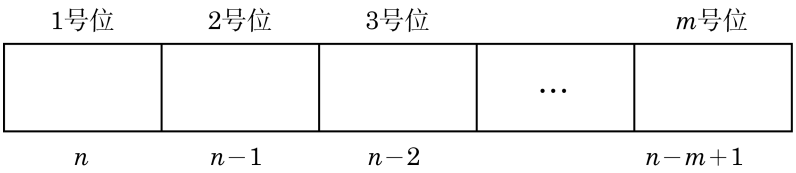


图 6-2-5

为了计算 P_n^m，可以分成以下 m 个步骤：

第一步，确定 1 号位上的元素，这可以从 n 个互不相同的元素中任取一个填空，有 n 种方法；

第二步，确定 2 号位上的元素，这可以从剩下的 $n-1$ 个互不相同的元素中任取一个填空，有 $n-1$ 种方法；

第三步，确定 3 号位上的元素，这可以从剩下的 $n-2$ 个互不相同的元素中任取一个填空，有 $n-2$ 种方法；

以此类推，当前面的 $m-1$ 个位子都被填好后，m 号位可以从余下的 $n-(m-1)$ 个互不相同的元素中任取一个填空，有 $n-m+1$ 种方法.

根据乘法原理，可以得到排列数为

$$P_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1),$$

其中 m 及 n 是正整数，且 $m\leqslant n$. 这个公式叫做**排列数公式**.